

Robótica Industrial: Fundamentos y Aplicaciones

1. Introducción a la Robótica

1.1. ¿Qué es un Robot?

Se necesita comprender que un **robot** es una máquina programable capaz de realizar tareas de forma autónoma o semiautónoma. Se diseña para manipular objetos, moverse en un entorno o llevar a cabo procesos complejos. ¿Por qué es importante esta definición? Porque nos permite diferenciar un robot de una máquina común. Un elevador, por ejemplo, es una máquina, pero no es un robot, ya que su capacidad de programación y autonomía es limitada. Un brazo robótico en una fábrica, en cambio, puede ser programado para soldar, pintar o ensamblar piezas, adaptándose a diferentes tareas.

1.2. La Robótica en la Industria

La robótica industrial se centra en el uso de robots para la automatización de procesos de fabricación. Se busca mejorar la productividad, la calidad y la seguridad en el ambiente laboral. ¿Cómo logra esto un robot? Se logra al ejecutar tareas repetitivas, peligrosas o de alta precisión que serían difíciles o imposibles de realizar de forma consistente por seres humanos. Por ejemplo, en una línea de montaje de automóviles, se utilizan robots para soldar carrocerías, lo que garantiza una uniformidad y precisión que sería difícil de alcanzar con soldadores manuales.

2. Tipos de Robots Industriales

Se clasifica a los robots industriales según su configuración mecánica, que determina su alcance, su espacio de trabajo y las tareas para las que son más adecuados.

2.1. Robot Cartesiano

2.1.1. Descripción y Funcionamiento

También conocido como **robot de coordenadas cartesianas** o **robot gantry**, se caracteriza por tener tres ejes lineales (X, Y, Z) que son perpendiculares entre sí. Se mueve a lo largo de líneas rectas, como un puente grúa. ¿Cómo se logra este movimiento? Se logra mediante guías lineales y actuadores que desplazan las partes del robot en cada uno de los ejes.

2.1.2. Ejemplos y Aplicaciones

Se utiliza comúnmente en aplicaciones donde se requiere una alta precisión en movimientos lineales y un gran volumen de trabajo. Un ejemplo claro se observa en las máquinas **CNC (Control Numérico Computarizado)** de corte por láser o plasma, donde el cabezal de corte se mueve precisamente sobre una lámina de material. También se emplea en tareas de pick-and-place (recoger y colocar) de objetos grandes o en paletizado de cajas.

2.2. Robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm)

2.2.1. Descripción y Funcionamiento

El **robot SCARA** se distingue por tener dos articulaciones rotativas paralelas en un plano horizontal y un eje lineal vertical. Esto le permite un movimiento rápido y preciso en el plano XY, mientras que el eje Z proporciona la capacidad de subir y bajar. ¿Por qué esta configuración es ventajosa? Se considera ventajosa porque le otorga una alta rigidez en la dirección vertical y flexibilidad en el plano horizontal, ideal para tareas de ensamblaje.

2.2.2. Ejemplos y Aplicaciones

Se utiliza ampliamente en tareas de ensamblaje rápido, manipulación de piezas pequeñas y operaciones de pick-and-place de alta velocidad. Por ejemplo, en la fabricación de productos electrónicos, se emplean robots SCARA para insertar componentes en placas de circuito impreso con gran rapidez y exactitud. También se les encuentra en la industria alimentaria para el envasado o clasificación de productos.

2.3. Robot Angular/Articulado

2.3.1. Descripción y Funcionamiento

También conocido como **robot de brazo articulado** o **robot antropomórfico**, se asemeja a un brazo humano en su estructura. Posee varias articulaciones rotativas, lo que le confiere una gran flexibilidad y un amplio rango de movimiento. ¿Cómo se logra esta semejanza? Se logra mediante la disposición de "eslabones" y "juntas" (articulaciones) que le permiten girar y pivotar en diferentes direcciones, imitando los movimientos del hombro, codo y muñeca humanos.

2.3.2. Ejemplos y Aplicaciones

Es el tipo de robot industrial más común y versátil. Se emplea en una vasta gama de aplicaciones, incluyendo soldadura por puntos y por arco, pintura, manipulación de materiales, carga y descarga de máquinas, pulido y rectificado. En la industria automotriz, los robots articulados son omnipresentes, realizando desde el ensamblaje de motores hasta la pintura de la carrocería. Su capacidad para alcanzar cualquier punto dentro de su volumen de trabajo lo hace indispensable en muchos procesos.

3. Grados de Libertad (GDL)

3.1. ¿Qué son los Grados de Libertad?

Los **grados de libertad (GDL)** de un robot se refieren al número de movimientos independientes que puede realizar. Cada GDL corresponde a una articulación o eje de movimiento. ¿Por qué son importantes los GDL? Se consideran importantes porque determinan la flexibilidad y la destreza de un robot. Un robot con más GDL puede alcanzar más posiciones y orientaciones en su espacio de trabajo.

3.2. Relación con la Movilidad del Robot

Se necesita comprender que un robot con 6 GDL (3 para posición y 3 para orientación) puede alcanzar cualquier punto en su espacio de trabajo y orientar su efector final en cualquier dirección. Por ejemplo, un robot de soldadura necesita al menos 6 GDL para posicionar y orientar la antorcha con precisión en cualquier punto de la pieza a soldar. Si tuviera menos GDL, algunas posiciones o ángulos serían inalcanzables.

4. Componentes Principales de un Robot

Un robot industrial se compone de varios elementos que trabajan de manera conjunta para su funcionamiento.

4.1. Manipulador (Brazo Mecánico)

Se conoce como **manipulador** a la estructura mecánica del robot, que incluye los eslabones, las articulaciones y los actuadores. Es la parte física que realiza el movimiento y la manipulación de objetos. ¿Cómo se construye el manipulador? Se construye con materiales robustos como acero o aluminio para soportar las cargas y las fuerzas generadas durante la operación.

4.2. Controlador

El **controlador** es el "cerebro" del robot. Se encarga de procesar las instrucciones del programa, controlar los movimientos de cada articulación y coordinar las acciones de los demás componentes. Se necesita entender que el controlador recibe la información de los sensores y envía las señales a los actuadores para que el robot se mueva de la forma deseada.

4.3. Actuadores

Los **actuadores** son los dispositivos que producen el movimiento en las articulaciones del robot. Se convierten la energía (eléctrica, hidráulica o neumática) en movimiento mecánico. ¿Cuáles son los tipos más comunes de actuadores? Los actuadores eléctricos (servomotores y motores paso a paso) son los más utilizados por su precisión y control. Los actuadores hidráulicos se emplean para grandes fuerzas y los neumáticos para movimientos rápidos con menor precisión.

4.4. Sensores

Los **sensores** son los "sentidos" del robot. Se encargan de recopilar información sobre el entorno y el estado interno del robot. Se utilizan para medir la posición, la velocidad, la fuerza, la presencia de objetos, la temperatura, etc. ¿Por qué son tan importantes los sensores? Se consideran cruciales porque permiten al robot interactuar con su entorno, detectar obstáculos, asegurar la correcta posición de una pieza o incluso responder a cambios en el proceso. Ejemplos incluyen sensores de visión (cámaras), sensores de fuerza/torque, encoders (para medir posición angular) y sensores de proximidad.

5. Efectores Finales (Pinzas/Grippers)

5.1. Definición y Función

El **efector final**, también conocido como **herramienta** o **gripper** (pinza), es el dispositivo que se acopla al extremo del brazo del robot. Se realiza la interacción directa con el objeto o la tarea que el robot debe ejecutar. ¿Cómo se elige el efector final adecuado? Se elige en función de la tarea específica, el tipo de objeto a manipular y el entorno de trabajo.

5.2. Tipos de Pinzas

Se clasifican las pinzas principalmente según su mecanismo de agarre:

5.2.1. Pinzas Mecánicas (Finger Grippers)

Se utilizan para sujetar objetos mediante dedos mecánicos que se abren y cierran. Se operan generalmente por actuadores neumáticos o eléctricos. Se necesita considerar su versatilidad para una amplia gama de formas y tamaños de objetos.

5.2.2. Pinzas de Vacío (Vacuum Grippers)

Se emplean ventosas para crear un vacío y adherirse a superficies planas y lisas. Son ideales para manipular materiales frágiles o con grandes superficies. Por ejemplo, se usan para levantar láminas de vidrio o cartón.

5.2.3. Pinzas Magnéticas

Se utilizan electroimanes para sujetar objetos ferromagnéticos. Se aplican en la manipulación de piezas metálicas en procesos de fabricación o en operaciones de carga y descarga de máquinas.

5.2.4. Otros Efectores Finales

Más allá de las pinzas, se emplean otros efectores finales como **antorchas de soldadura**, **pistolas de pintura**, **herramientas de corte**, **destornilladores automáticos**, etc., dependiendo de la aplicación.

6. Usos y Aplicaciones Industriales

La robótica industrial ha transformado numerosos sectores.

6.1. Soldadura

Se utilizan robots para soldadura por puntos y soldadura por arco debido a su repetibilidad, precisión y capacidad para trabajar en ambientes hostiles. ¿Por qué un robot es mejor para soldar que un humano en muchos casos? Se considera mejor porque puede mantener una trayectoria y velocidad de soldadura constantes, lo que garantiza una alta calidad y reduce los defectos, además de proteger al operario de humos y radiaciones.

6.2. Pintura

Se emplean robots para aplicar pintura en la industria automotriz y en la fabricación de otros productos. Se logra una capa uniforme y sin defectos, optimizando el uso del material y reduciendo la exposición de los trabajadores a los vapores.

6.3. Manipulación de Materiales

Se utilizan robots para cargar y descargar máquinas, paletizar productos y mover piezas entre diferentes estaciones de trabajo. Se mejora la eficiencia y se reduce el riesgo de lesiones para los operarios.

6.4. Ensamblaje

Se aplican robots en el ensamblaje de componentes electrónicos, piezas mecánicas y productos de consumo. Se logra una alta velocidad y precisión en la unión de las piezas.

6.5. Pick-and-Place

Se utilizan robots para recoger objetos de una ubicación y colocarlos en otra, a menudo a altas velocidades. Se emplea en líneas de producción para clasificar, empaquetar o posicionar componentes.

7. Normas Básicas de Seguridad en Celdas Robotizadas

La seguridad es primordial en cualquier entorno donde operen robots.

7.1. Barreras Físicas y Cercas de Seguridad

Se requiere el uso de **barreras físicas** o **cercas de seguridad** para delimitar el área de trabajo del robot y evitar el acceso de personas no autorizadas durante la operación. ¿Por qué son tan importantes estas barreras? Se consideran esenciales porque previenen la entrada accidental o intencional de personal en el espacio de trabajo del robot, donde pueden ocurrir colisiones o atrapamientos.

7.2. Paradas de Emergencia (Setas de Parada)

Se deben instalar **paradas de emergencia** (botones de seta de color rojo y amarillo) en lugares accesibles alrededor de la celda robotizada. Se accionan para detener el robot de inmediato en caso de una situación peligrosa. Se necesita saber que una vez que se activa una parada de emergencia, se corta la alimentación de los actuadores del robot, deteniendo su movimiento de forma segura.

7.3. Sensores de Presencia y Escáneres de Seguridad

Se emplean **sensores de presencia** (por ejemplo, cortinas de luz o escáneres láser) para detectar la intrusión de personas en el área de trabajo del robot. Si se detecta una intrusión, el robot debe detenerse o reducir su velocidad de forma segura. ¿Cómo funcionan estos sensores? Se funcionan creando una "barrera" invisible de luz o un campo de detección; al ser interrumpida, se activa una señal de seguridad.

7.4. Modos de Operación Seguros

Se debe establecer **modos de operación seguros** para la programación y el mantenimiento del robot, como el modo de "velocidad reducida" o "teach mode". En estos modos, el robot se mueve a velocidades muy bajas, permitiendo al operario trabajar de forma segura cerca de él.

7.5. Bloqueo y Etiquetado (LOTO)

Se necesita aplicar el procedimiento de **Bloqueo y Etiquetado (Lockout/Tagout - LOTO)** antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento o reparación en el robot. Se asegura que la energía del robot esté completamente aislada y que no pueda ser reactivada accidentalmente mientras se trabaja en él.

7.6. Capacitación del Personal

Se requiere que todo el personal que interactúa con los robots esté debidamente capacitado en su operación, programación, mantenimiento y, lo más importante, en las **normas de seguridad**. Se debe entender los riesgos asociados y cómo actuar en caso de emergencia.

En resumen, la robótica industrial es fundamental para la automatización, mejorando la productividad y seguridad, requiriendo conocimiento de sus tipos, componentes y normas de seguridad.

Los 5 puntos más importantes son:

1. Los robots industriales se clasifican por su configuración, siendo los cartesianos, SCARA y articulados los más comunes.
2. Los grados de libertad determinan la flexibilidad y movilidad de un robot.
3. Los componentes clave de un robot incluyen el manipulador, el controlador, los actuadores y los sensores.
4. Los efectores finales se adaptan a la tarea específica, desde pinzas hasta herramientas de soldadura.
5. La seguridad en celdas robotizadas es crítica, con barreras, paradas de emergencia y capacitación obligatoria.

15729

Indicaciones Generales para entregas

Se presenta a continuación una guía para la realización y entrega de la actividad, que deberá ser llevada a cabo de forma individual.

- **Modalidad y Plazo de Entrega:** La actividad debe ser realizada individualmente y entregada al docente antes de la finalización de la clase.
 - **Formato de Presentación:** Se permite la entrega de trabajos manuscritos o electrónicos.
-

Confirmación de Entrega

Para asegurar la correcta recepción de la actividad, se recomienda registrar la entrega en el cuaderno de comunicados, redactando la siguiente constancia:

"En el día de la fecha <dd/mm/aa> , entregué actividad de Unidad: <xx> , tema: <yy> ."

Posteriormente, se necesita la firma del docente para validar la recepción.

Identificación del Trabajo

Se requiere incluir los siguientes datos para una clara identificación de cada trabajo:

- Primer apellido y primer nombre del alumno.
- Curso al que pertenece el alumno.
- Unidad a la que corresponde la actividad.
- Tema abordado.

Asimismo, en cada respuesta, se debe indicar el número de pregunta y transcribir el texto de la pregunta correspondiente.

Consideraciones Adicionales

Uso de Fuentes y Citas

No es necesario citar fuentes externas, ya que el texto base para la actividad será proporcionado por el docente.

Formato de Entrega Electrónica

- **Dirección de Envío:** Los trabajos electrónicos deben enviarse a joriza2024+tec6-71@gmail.com .

- **Formato del Archivo:** La entrega debe ser en texto plano, ya sea en el cuerpo del mensaje o como un archivo adjunto en formato `.txt`.
- **Nomenclatura del Archivo:** Se necesita que el archivo adjunto se nombre de la siguiente manera: `Apellido_Nombre_Curso_ActividadXXUnidadYY.txt`.

Legibilidad en Trabajos Manuscritos

Se necesita que la letra sea clara y legible, con un tamaño adecuado para su fácil lectura. Se recomienda utilizar tinta de color oscuro (azul o negro) y evitar tachaduras excesivas para mantener la pulcritud del trabajo.

Criterios de Evaluación

La evaluación de la actividad considerará los siguientes aspectos:

- **Claridad y Precisión:** Se valorará que las respuestas sean concisas y aborden directamente lo solicitado en cada pregunta.
 - **Coherencia y Cohesión:** Se analizará la lógica interna de las respuestas y la relación entre las ideas presentadas.
 - **Fundamentación:** Se tendrá en cuenta la capacidad para justificar las respuestas utilizando la información proporcionada por el docente.
 - **Organización y Presentación:** Se considerará el cumplimiento de los requisitos de formato y la pulcritud general del trabajo.
 - **Seguimiento de Indicaciones:** La correcta aplicación de todas las indicaciones dadas forma parte de la evaluación de los objetivos de la actividad.
-

Gestión de Preguntas o Dudas

Mientras el plazo de entrega se encuentre vigente, los alumnos pueden realizar las consultas que necesiten para clarificar cualquier aspecto de la actividad. Una vez vencido el plazo, el alumno cuenta con las instancias de intensificación para abordar dudas, completar el trabajo o realizar uno nuevo con preguntas similares.

Cuestionario:

1. ¿Cuál es la principal característica que distingue a un robot de una máquina común, según la definición fundamental?
2. ¿Qué configuración mecánica es intrínseca a un robot cartesiano y cómo se logra su movimiento lineal?
3. ¿Cuál es la ventaja fundamental de la configuración del robot SCARA, y para qué tipo de tareas se considera idóneo?
4. En el contexto de los grados de libertad (GDL) de un robot, ¿qué capacidad confiere a un robot la posesión de 6 GDL?

5. ¿Qué función cardinal desempeña el controlador dentro de la arquitectura de un robot industrial?
6. ¿Qué rol desempeñan los actuadores en el funcionamiento mecánico de un robot, y cuáles son los tipos más recurrentes en la actualidad?
7. ¿Por qué se considera la implementación de sensores como un elemento crucial para la interacción de un robot con su entorno?
8. ¿Cuál es la principal aplicación en la que se utilizan las pinzas de vacío y cuál es la característica de los materiales para los que son idóneas?
9. En el ámbito de la soldadura, ¿por qué un robot es considerado superior a un humano en numerosas situaciones?
10. ¿Qué método de seguridad fundamental se debe aplicar ineludiblemente antes de ejecutar cualquier intervención de mantenimiento o reparación en un robot?
11. ¿Por qué la robótica industrial se ha establecido como un pilar fundamental para la automatización de los procesos de fabricación?
12. ¿Cuál es la razón primordial por la que se exige el uso de barreras físicas o cercas de seguridad en celdas robotizadas?